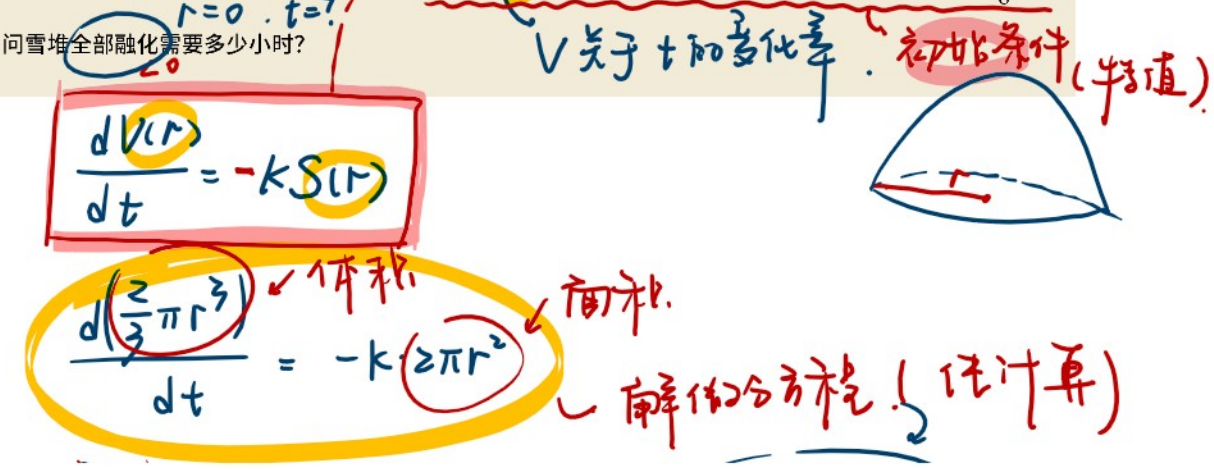
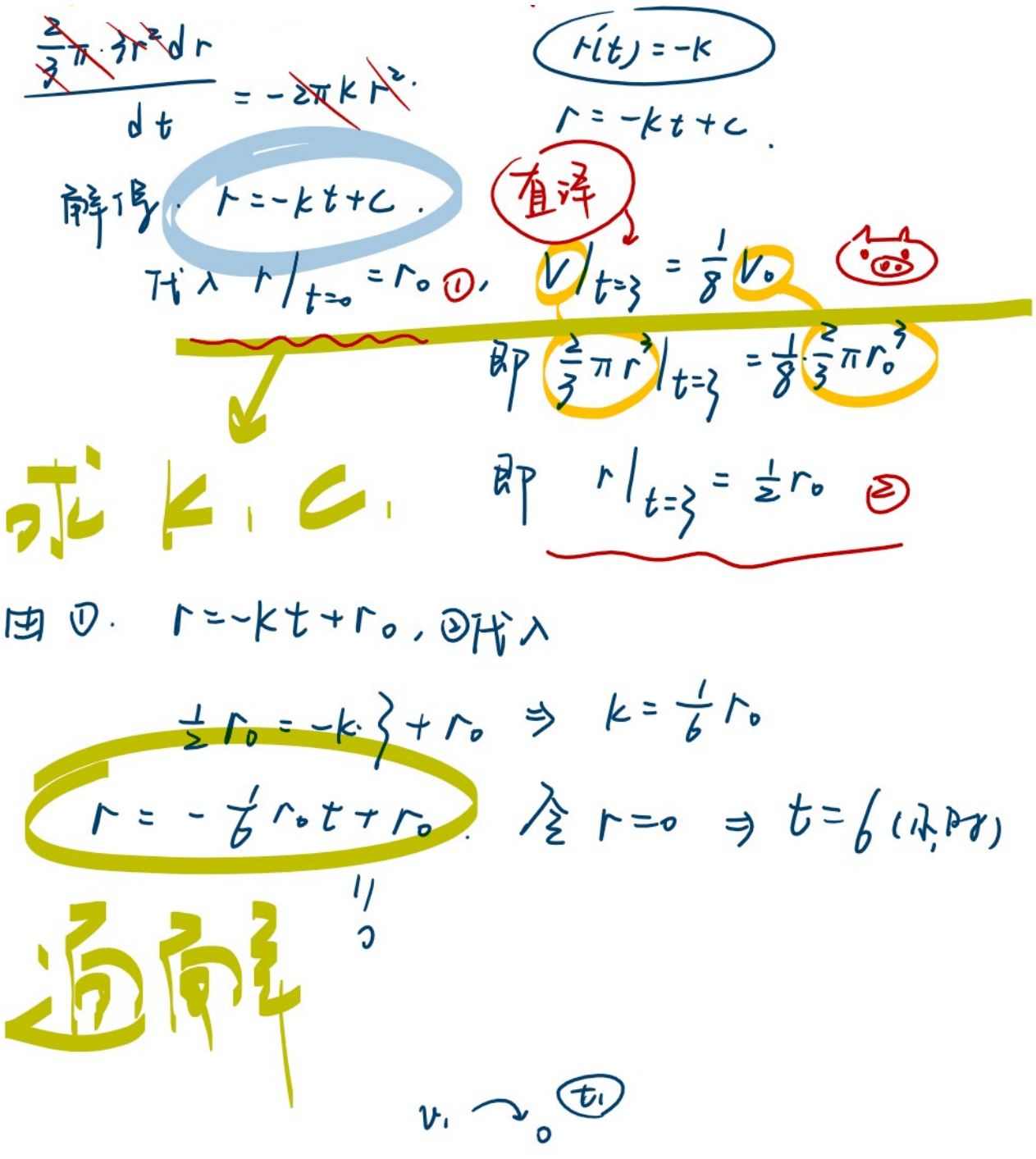
【考点六】微分方程的物理应用（仅数一二要求）

题型 1 相关变化率(微元法)

【例6.19】(2001 二) 一个半球体状的雪堆，其体积融化的速率与半球面面积 S 成正比，比例常数 $K>0$. 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状，已知半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内，融化了其体积的 $\frac{7}{8}$，问雪堆全部融化需要多少小时?





题型 2 速度问题

$s(t_1) = \int_0^{t_1} v(t)\,dt$

涉及的物理公式：

1）速度 $v = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta s}{\Delta t} = s'(t)$；

$\square \to F$ $F = ma$

2）加速度 $a(t) = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = v'(t) = s''(t)$； $a = \dfrac{F}{m}$

【例6.20】（2004）某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下，现有一质量为 9000kg 的飞机，着陆时的水平速度为 $700km/h$，经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k = 6\times10^6$），问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少.

微分方程.

解. $m=9000kg$, $v_0=7000km/h$.



设 t 时刻滑行距离为 $S(t)$.

速度 $v(t)$.

由牛顿第二定律. $F=ma$

阻力

$$kv(t)=-m\frac{dv}{dt}$$

<0

与速度成正比

$$y'+\frac{k}{m}y=0$$

解的分析.

$$v'(t)+\frac{k}{m}v(t)=0$$

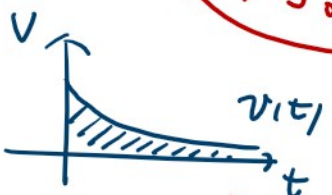
$$v(t)=ce^{-\int\frac{k}{m}dt}=ce^{-\frac{k}{m}t}$$

$$v(0)=v_0,\ 即 v_0=c$$

$$v(t)=v_0e^{-\frac{k}{m}t}.$$

一般会 $v=0$ 求 $t_{停}$

$S(t)=\int_0^{t_{停}}v(t)dt$



$$S=\int_0^{+\infty}v(t)dt$$

$$=\int_0^{+\infty}v_0e^{-\frac{k}{m}t}dt=v_0\cdot\left(-\frac{m}{k}e^{-\frac{k}{m}t}\right)\Big|_0^{+\infty}$$

$e^{-\infty}\to 0$

$$=v_0\cdot\frac{m}{k}=\frac{7000\times 9000}{6\times10^6}=1.05\ km$$

最大距离为 1.05 km.